

2024 年天津高考物理物理

一、单选（共 5 题，每题 5 分）

1. 空缺

2. 空缺

3. 一列简谐横波在均匀介质中沿 x 轴传播，图 1 是 $t = 1\text{ s}$ 时该波的波形图，图 2 是 $x = 0$ 处质点的振动图像。则 $t = 11\text{ s}$ 时该波的波形图为（ ）

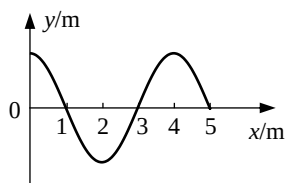


图 1

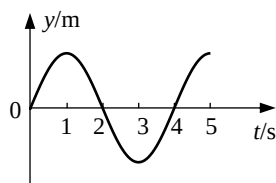
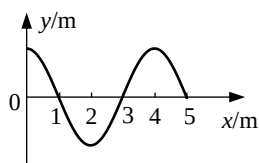
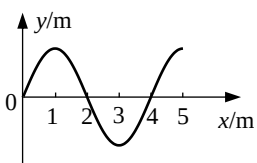


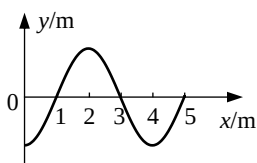
图 2



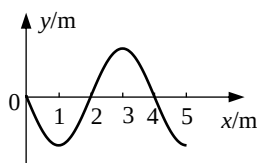
A



B



C

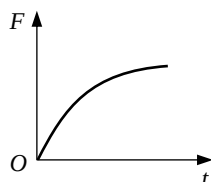
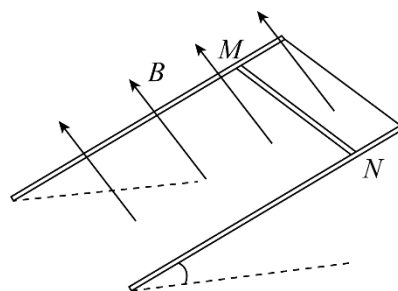


D

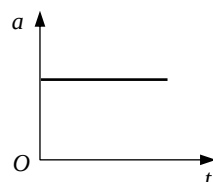
【详解】波的周期 $T = 4\text{ s}$ ，因 $t = 11\text{ s}$ 时，即在 $t = 1\text{ s}$ 后再经过 $10\text{ s} = 2.5T$ ，此时原点处的质点振动到波谷位置，即该波的波形图为 C。

故选 C。

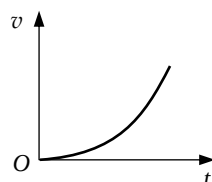
4. 如图所示，两根不计电阻的光滑金属导轨平行放置，导轨及其构成的平面均与水平面成某一角度，导轨上端用直导线连接，整个装置处在垂直于导轨平面向上的匀强磁场中。具有一定阻值的金属棒 MN 从某高度由静止开始下滑，下滑过程中 MN 始终与导轨垂直并接触良好，则 MN 所受的安培力 F 及其加速度 a 、速度 v 、电流 I ，随时间 t 变化的关系图像可能正确的是（ ）



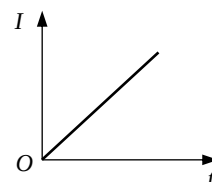
A



B



C



D

【详解】ABC. 根据题意，设导体棒的电阻为 R ，导轨间距为 L ，磁感应强度为 B ，导体棒速度为 v 时，受到的安培力为

$$F = BIL = \frac{B^2 L^2 v}{R}$$

可知 $F \propto v$

由牛顿第二定律可得，导体棒的加速度为

$$a = \frac{mg \sin \theta - F}{m} = g \sin \theta - \frac{B^2 L^2 v}{mR}$$

可知，随着速度的增大，导体棒的加速度逐渐减小，当加速度为零时，导体棒开始做匀速直线运动，则 $v-t$ 图像的斜率逐渐减小直至为零时，速度保持不变，由于安培力 F 与速度 v 成正比，则 $F-t$ 图像的斜率逐渐减小直至为零时， F 保持不变，故 A 正确，BC 错误；

D. 根据题意，由公式可得，感应电流为 $I = \frac{BLv}{R}$

由数学知识可得
$$\frac{\Delta I}{\Delta t} = \frac{BL}{R} \cdot \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{BLa}{R}$$

由于加速度逐渐减小，则 $I-t$ 图像的斜率逐渐减小，故 D 错误。
故选 A。

5. 空缺

二、多选（共 3 题，每题 5 分）

6. 中国钍基熔盐堆即将建成小型实验堆，为我国能源安全和可持续发展提供有力支持。反应堆中涉及的核反应方程有：① $X + {}^{232}_{90}\text{Th} \rightarrow {}^{233}_{90}\text{Th}$ ② ${}^{233}_{90}\text{Th} \rightarrow {}^{233}_{91}\text{Pa} + {}^0_{-1}\text{e}$ ，下列说法正确的是（ ）

- A. 方程①中 X 是中子
- B. 方程②中 ${}^{233}_{90}\text{Th}$ 发生了 β 衰变
- C. 受反应堆高温影响， ${}^{233}_{90}\text{Th}$ 的半衰期会变短
- D. 方程②释放电子，说明电子是原子核的组成部分

【解析】A. 根据核反应的质量数和电荷数守恒可知，方程①中 X 质量数为 1，电荷数为零，则是中子，选项 A 正确；

B. 方程②中 ${}^{233}_{90}\text{Th}$ 放出负电子，则发生了 β 衰变，选项 B 正确；

C. 放射性元素的半衰期与外界因素无关，选项 C 错误；

D. 方程②释放的电子是原子核内的中子转化为质子时放出的，不能说明电子是原子核的组成部分，选项 D 错误。

故选 AB。

7. 卫星未发射时静置在赤道上随地球转动，地球半径为 R 。卫星发射后在地球同步轨道上做匀速圆周运动，轨道半径为 r 。则卫星未发射时和在轨道上运行时（ ）

- A. 角速度之比为 $1:1$
- B. 线速度之比为 $\sqrt{r}:\sqrt{R}$
- C. 向心加速度之比为 $R:r$
- D. 受到地球的万有引力之比为 $R^2:r^2$

【解析】A. 卫星未发射时静置在赤道上随地球转动，角速度与地球自转角速度相等，卫星发射后在地球同步轨道上做匀速圆周运动，角速度与地球自转角速度相等，则卫星未发射时和在轨道上运行时角速度之比为 $1:1$ ，故 A 正确；

B. 根据题意，由公式 $v = \omega r$ 可知，卫星未发射时和在轨道上运行时，由于角速度相等，则线速度之比为轨道半径之比 $R:r$ ，故 B 错误；

C. 根据题意，由公式 $a_n = \omega^2 r$ 可知，卫星未发射时和在轨道上运行时，由于角速度相等，

则向心加速度之比为轨道半径之比 $R:r$ ，故 C 正确；

D. 根据题意，由万有引力定律可知，卫星未发射时和在轨道上运行时，受到地球的万有引力之比与轨道半径的平方成反比，即 $r^2:R^2$ ，故 D 错误。

故选 AC。

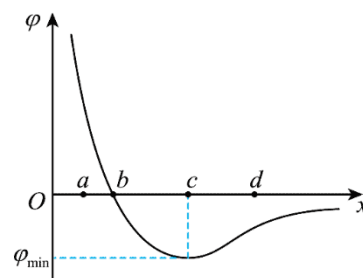
8. 某静电场在 x 轴正半轴的电势 φ 随 x 变化的图像如图所示，a、b、c、d 为 x 轴上四个点。一负电荷仅在静电力作用下，以一定初速度从 d 点开始沿 x 轴负方向运动到 a 点，则该电荷（ ）

A. 在 b 点电势能最小

B. 在 c 点时速度最小

C. 所受静电力始终做负功

D. 在 a 点受静电力沿 x 轴负方向



【解析】AB. 根据题意，由公式 $E_p = q\varphi$ 可知，负电荷在高电势位置的电势能较小，由图可知，a 点的电势最大，则在 a 点电势能最小，同理可知，c 点的电势最小，则在 c 点时电势能最大，电荷仅在电场力作用下，电荷的电势能和动能之和不变，可知，电势能最大时，动能最小，则在 c 点时，电荷的动能最小，即速度最小，故 A 错误，B 正确；

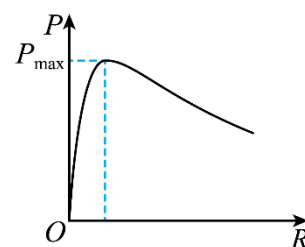
CD. 根据沿电场线方向电势逐渐降低，结合题图可知，c 点左侧电场方向沿 x 轴正方向，c 点右侧电场方向沿 x 轴负方向，可知，c 点右侧负电荷受沿 x 轴正方向的电场力，c 点左侧负电荷受沿 x 轴负方向的电场力，可知，在 a 点受静电力沿 x 轴负方向，从 d 点开始沿 x 轴负方向运动到 a 点，电场力先做负功再做正功，故 C 错误，D 正确。

故选 BD。

三、实验题（共 6 空，每空 2 分）

9. （6 分）某同学研究闭合电路的规律。

（1）根据闭合电路的欧姆定律得出了电源输出功率 P 与外电路电阻关系图像，如图所示，则 P 的峰值对应的外电路电阻值 R 应_____电源内阻 r （填“大于”、“小于”或“等于”）；



（2）测定电源的电动势和内阻，可供选用的器材有：

A. 电压表：（量程 $0 \sim 3\text{ V}$ ，内阻约为 $3\text{ k}\Omega$ ）

B. 电流表：（量程 $0 \sim 0.6\text{ A}$ ，内阻约为 1Ω ）

C. 滑动变阻器：（最大阻值 20Ω ，额定电流 1 A ）

D. 滑动变阻器：（最大阻值 1000Ω ，额定电流 0.5 A ）

E. 待测电源：（电动势约为 3 V ，内阻约为 1Ω ）

F. 开关、导线若干

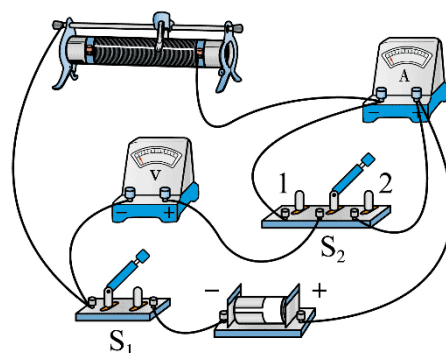
（i）实验中所用的滑动变阻器应选_____（填器材前字母代号）；

（ii）实物电路如图所示，单刀双掷开关 S_2 可分别与 1、2 端闭合，为使电源内阻的测量结果更接近真实值， S_2 应与_____端闭合。

【解析】（1）电源输出功率

$$P = \frac{E^2 R}{(R+r)^2} = \frac{E^2}{\frac{(R-r)^2}{R} + 4r},$$

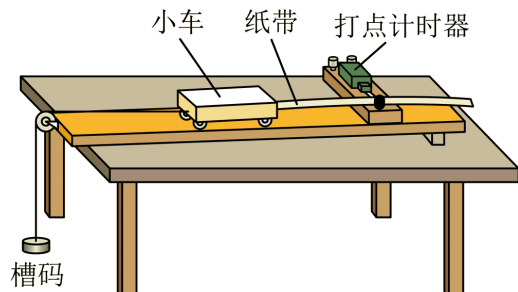
则当 $R = r$ 时电源输出功率 P 最大；



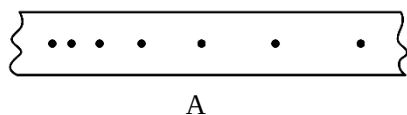
(2) (i) 实验中所用的滑动变阻器应选阻值较小的 C 即可；

(ii) 电压表内阻远大于电源内阻，应采用相对电源的电流表外接法，使电源内阻的测量结果更接近真实值， S_2 应与 2 端闭合。

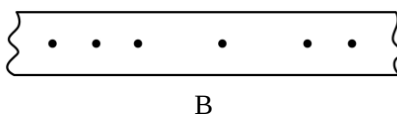
9. 某同学用图示装置探究加速度与力的关系。



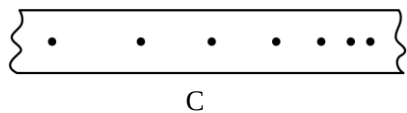
(1) 为补偿打点计时器对小车的阻力及其他阻力，调节木板倾角，使小车在不挂槽码时运动，并打出纸带进行检验，下图中能表明补偿阻力恰当的是_____；



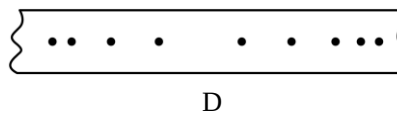
A



B

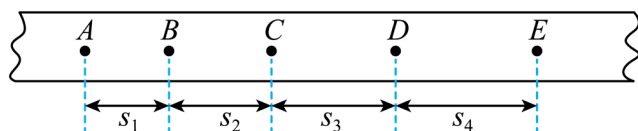


C



D

(2) 某次实验得到一条纸带，部分计数点如下图所示（每相邻两个计数点间还有 4 个点，图中未画出），测得 $s_1 = 6.20 \text{ cm}$ ， $s_2 = 6.70 \text{ cm}$ ， $s_3 = 7.21 \text{ cm}$ ， $s_4 = 7.73 \text{ cm}$ 。已知打点计时器所接交流电源频率为 50 Hz，则小车的加速度 $a = \underline{\hspace{2cm}} \text{ m/s}^2$ （要求充分利用测量数据，结果保留两位有效数字）；



(3) 该同学将一个可以直接测出绳子拉力的传感器安装在小车上，小车和传感器总质量为 210 g。按要求补偿阻力后，该同学共进行了四次实验，悬挂的槽码质量依次为 5 g、10 g、20 g、40 g。处理数据时，用两种方式得到小车（含传感器）受到的合力，一种将槽码所受重力当作合力、另一种将传感器示数当作合力，则这两种方式得到的合力差异最大时，槽码质量为_____g。

【解析】(1) 若补偿摩擦力恰当，则小车应该匀速运动，打出的纸带应该点迹均匀分布，故选 B。

(2) 每相邻两个计数点间还有 4 个点未画出，可知 $T = 0.1 \text{ s}$ ；小车的加速度

$$a = \frac{s_4 + s_3 - s_2 - s_1}{4T^2} = \frac{(7.73 + 7.21 - 6.70 - 6.20) \times 10^{-2}}{4 \times 0.1^2} \text{ m/s}^2 = 0.51 \text{ m/s}^2$$

(3) 根据牛顿第二定律，对砝码 $mg - T = ma$

对小车 $T = Ma$

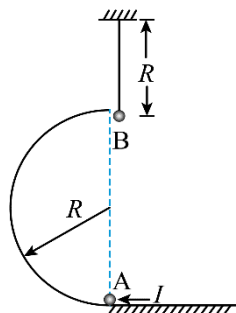
$$T = \frac{Mmg}{M+m} = \frac{1}{1+\frac{m}{M}}mg$$

可得

则当 m 较小时传感器的示数越接近与砝码的重力 mg ; m 越大, 则传感器的示数与砝码重力的差异越大, 即这两种方式得到的合力差异最大时, 槽码质量为 40 g 。

四、计算题 (一般是 14 分+16 分+18 分)

10. 如图所示, 光滑半圆轨道直径沿竖直方向, 最低点与水平面相切。对静置于轨道最低点的小球 A 施加水平向左的瞬时冲量 I , A 沿轨道运动到最高点时, 与用轻绳悬挂的静止小球 B 正碰并粘在一起。已知 $I = 1.8\text{ N}\cdot\text{s}$, A、B 的质量分别为 $m_A = 0.3\text{ kg}$ 、 $m_B = 0.1\text{ kg}$, 轨道半径和绳长均为 $R = 0.5\text{ m}$, 两球均视为质点, 轻绳不可伸长, 重力加速度 g 取 10 m/s^2 , 不计空气阻力。求:



- (1) 与 B 碰前瞬间 A 的速度大小;
- (2) A、B 碰后瞬间轻绳的拉力大小。

【解析】(1) 根据题意, 设小球 A 从最低点开始运动时的速度为 v_0 , 由动量定理有

$$I = m_A v_0$$

设与 B 碰前瞬间 A 的速度大小 v , 从最低点到最高点, 由动能定理有

$$-mg \cdot 2R = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$$

联立代入数据解得 $v = 4\text{ m/s}$

(2) A 与用轻绳悬挂的静止小球 B 正碰并粘在一起, 由动量守恒定律有

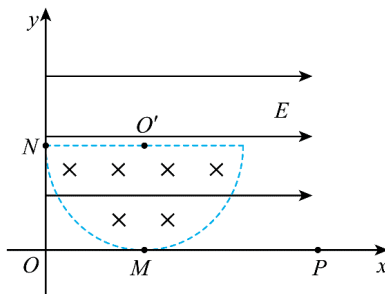
$$m_A v = (m_A + m_B) v_{\text{共}}$$

设 A、B 碰后瞬间轻绳的拉力大小为 F , 由牛顿第二定律有

$$F - (m_A + m_B)g = (m_A + m_B) \frac{v_{\text{共}}^2}{R}$$

联立代入数据解得 $F = 11.2\text{ N}$

11. 如图所示, 在 Oxy 平面直角坐标系的第一象限内, 存在半径为 R 的半圆形匀强磁场区域, 半圆与 x 轴相切于 M 点, 与 y 轴相切于 N 点, 直线边界与 x 轴平行, 磁场方向垂直于纸面向里。在第一象限存在沿 $+x$ 方向的匀强电场, 电场强度大小为 E 。一带负电子质量为 m , 电荷量为 q , 从 M 点以速度 v 沿 $+y$ 方向进入第一象限, 正好能沿直线匀速穿过半圆区域。不计粒子重力。



- (1) 求磁感应强度 B 的大小;
- (2) 若仅有电场, 求粒子从 M 点到达 y 轴的时间 t_1 ;
- (3) 若仅有磁场, 改变粒子入射速度的大小, 粒子能够到达 x 轴上 P 点, M、P 的距离为 $\sqrt{3}R$, 求粒子在磁场中运动的时间 t_1 。

【解析】(1) 根据题意可知，由于一带负电粒子能沿直线匀速穿过半圆区域，由平衡条件有 $qE = qvB$

解得 $B = \frac{E}{v}$

(2) 若仅有电场，带负电粒子受沿 x 轴负方向的电场力，由牛顿第二定律有 $qE = ma$

又有 $R = \frac{1}{2}at^2$

联立解得 $t = \sqrt{\frac{2mR}{qE}}$

(3) 根据题意，设粒子入射速度为 v_0 ，则有

$$qv_0B = m \frac{v_0^2}{r}, \quad T = \frac{2\pi r}{v_0}$$

可得 $T = \frac{2\pi m}{qB} = \frac{2\pi mv}{qE}$

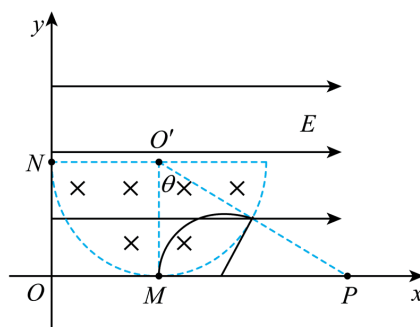
画出粒子的运动轨迹，如图所示

由几何关系可得 $\tan \theta = \frac{\sqrt{3}R}{R} = \sqrt{3}$

解得 $\theta = 60^\circ$

则轨迹所对圆心角为 120° ，则粒子在磁场中运动的时间

$$t_1 = \frac{120^\circ}{360^\circ} T = \frac{2\pi mv}{3qE}$$



12. 电动汽车制动过程中可以控制电机转为发电模式，在产生制动效果的同时，将汽车的部分机械能转换为电能，储存在储能装置中，实现能量回收、降低能耗。如图 1 所示，发电机可简化为处于匀强磁场中的单匝正方形线框 ABCD，线框边长为 L ，电阻忽略不计，磁场磁感应强度大小为 B ，线框转轴 OO' 与磁场垂直，且与 AB、CD 距离相等。线框与储能装置连接。

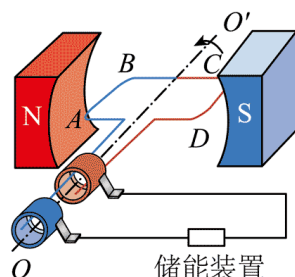


图1

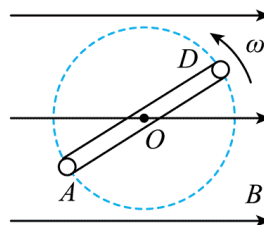


图2

- (1) 线框转动方向如图 1 所示，试判断图示位置 AB 中的电流方向；
- (2) 若线框以角速度 ω 匀速转动，线框平面与中性面垂直瞬间开始计时，线框在 t 时刻位置如图 2 所示，求此时 AB 产生的感应电动势；
- (3) 讨论电动汽车在某次制动储存电能时，为方便计算，做两点假定：①将储能装置替换

为阻值为 R 的电阻，电阻消耗的电能等于储能装置储存的电能；②线框转动第一周的角速度为 ω_0 ，第二周的角速度为 $\frac{\omega_0}{2}$ ，第三周的角速度为 $\frac{\omega_0}{4}$ ，依次减半，直到线框停止转动。

若该制动过程中汽车在水平路面上做匀减速直线运动，汽车质量为 m ，加速度大小为 a ，储存的电能为初动能的 50%，求制动过程中汽车行驶的最大距离 x 。

【解析】(1) 由右手定则可知，图示位置 AB 中的电流方向从 B 到 A 。

(2) 线框平面与中性面垂直瞬间开始计时，则经过时间 t 转过的角度为 $\theta = \omega t$

$$v = \omega \frac{L}{2} \cos \theta$$

AB 切割磁感线的速度为

则感应电动势 $e = BLv$

解得此时 AB 产生的感应电动势 $e = \frac{1}{2} \omega BL^2 \cos \omega t$

(3) 线框转动过程中， AB 、 CD 均能产生感应电动势，故线框转动产生的感应电动势为

$$e_1 = 2e = \omega BL^2 \cos \omega t$$

线框转动第一周产生感应电动势最大值

$$E_{m1} = B\omega_0 L^2$$

$$\varepsilon_1 = \frac{\left(\frac{E_{m1}}{\sqrt{2}}\right)^2}{R} \frac{2\pi}{\omega_0} = \frac{\pi B^2 L^4 \omega_0}{R}$$

储存电能为

$$\varepsilon_2 = \frac{\pi B^2 L^4}{R} \frac{\omega_0}{2}$$

同理线框转动第二周储存的电能

$$\varepsilon_3 = \frac{\pi B^2 L^4}{R} \frac{\omega_0}{2^2}$$

同理线框转动第三周储存的电能

.....

$$\varepsilon_n = \frac{\pi B^2 L^4}{R} \frac{\omega_0}{2^{n-1}}$$

线框转动第 n 周储存的电能

则直到停止时储存的电能为

$$\varepsilon = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \dots + \varepsilon_n = \frac{\pi B^2 L^4 \omega_0}{R} \left(1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{2^{n-1}}\right) = \frac{2\pi B^2 L^4 \omega_0}{R}$$

$$E_{k0} = \frac{4\pi B^2 L^4 \omega_0}{R}$$

储存的电能为初动能的 50%，可知初动能

$$fx = E_{k0} - 0, \quad f = ma$$

根据动能定理和牛顿第二定律可得

$$\text{解得 } x = \frac{4\pi\omega_0 B^2 L^4}{maR}$$